Теоретические домашние задания

Математическая логика, ИТМО, М3232-М3239, осень 2026 года

О нумерации заданий: отдельным заданием считается самый вложенный занумерованный пункт (цифрой или буквой). Пункты без нумерации (если они присутствуют в условии) считаются частью одного задания.

Задание №1. Знакомство с классическим исчислением высказываний.

1. Докажите, не используя теорему о дедукции:
   (a) $\vdash A \,\&\, A \to A \vee A$
   (b) $\vdash A \vee A \to A \,\&\, A$
   (c) $\vdash B \to A \to A$
2. Докажите:
   (a) $\vdash \neg(A \,\&\, \neg A)$
   (b) $\vdash (A \to A \to B) \to (A \to B)$
   (c) $\vdash A \to \neg\neg A$
   (d) $\neg A, B \vdash \neg(A \& B)$
   (e) $\neg A, \neg B \vdash \neg(A \vee B)$
   (f) $A, \neg B \vdash \neg(A \to B)$
   (g) $\neg A, B \vdash A \to B$
3. Докажите:
   (a) $\vdash (A \to B) \to (B \to C) \to (A \to C)$
   (b) $\vdash (A \to B) \to (\neg B \to \neg A)$ *(правило контрапозиции)*
   (c) $\vdash \neg(\neg A \,\&\, \neg B) \to (A \vee B)$ *(вариант I закона де Моргана)*
   (d) $\vdash A \vee B \to \neg(\neg A \,\&\, \neg B)$
   (e) $\vdash (\neg A \vee \neg B) \to \neg(A \,\&\, B)$ *(II закон де Моргана)*
   (f) $\vdash A \vee \neg A$ *(закон исключённого третьего)*
   (g) $\vdash ((A \to B) \to A) \to A$ *(закон Пирса)*
   (h) $\vdash (A \to B) \to (\neg A \vee B)$
   (i) $\vdash (A \,\&\, B \to C) \to (A \to B \to C)$
   (j) $\vdash A \,\&\, (B \vee C) \to (A \,\&\, B) \vee (A \,\&\, C)$ *(дистрибутивность)*
   (k) $\vdash (A \to B \to C) \to (A \,\&\, B \to C)$
4. Докажите следующие (неожиданные) высказывания.
   (a) $\vdash (A \to B) \vee (B \to A)$ — “если кот серый, то кот чёрный ИЛИ если кот чёрный, то кот серый”; поясните, почему словестная интерпретация данной формулы действительно верна в булевой алгебре.
   (b) $\vdash (A \to B) \vee (B \to C) \vee (C \to A)$ — дайте аналогичную предыдущему заданию “неожиданную” словестную интерпретацию этой формулы.
5. Покажите, что если $\alpha \vdash \beta$ и $\neg\alpha \vdash \beta$, то $\vdash \beta$.
6. Давайте вспомним, что импликация правоассоциативна: $\alpha \to \beta \to \gamma \equiv \alpha \to (\beta \to \gamma)$. Но рассмотрим иную расстановку скобок: $(\alpha \to \beta) \to \gamma$. Возможно ли доказать логическое следствие между этими вариантами расстановки скобок — и каково его направление?
7. Возможно ли, что какая-то из аксиом задаётся двумя разными схемами аксиом? Опишите все возможные коллизии для какой-то одной такой пары схем аксиом. Ответ обоснуйте (да, тут потребуется доказательство по индукции).

8. Переопределите теорию моделей для теории доказательств классического исчисления высказываний (КИВ) так, чтобы получившаяся теория:

   (a) перестала быть корректной, но осталась бы полной;

   (b) перестала быть полной, но осталась бы корректной;

   (c) потеряла бы оба свойства;

   (d) возможно ли построить модель для КИВ (получив получив полную и корректную теорию), в которой множество истинностных значений V имеет заранее заданную мощность $n \in \mathbb{N}$?

   Мы не доказывали полноту КИВ — но вы можете использовать этот факт как заданный в условии. Тогда показать полноту вашей теории (назовём её T) возможно, показав для всех α, что из $\models_T \alpha$ следует $\models_{\text{КИВ}} \alpha$.

Задание №2. Теоремы об исчислении высказываний. Знакомство с интуиционистским исчислением высказываний.

1. Покажите, что в классическом исчислении высказываний $\Gamma \models \alpha$ влечёт $\Gamma \vdash \alpha$ при любом Γ.

2. Заметим, что определения стараются давать как можно более узкими: если некоторое свойство вытекает из других, то это уже не свойство из определения, а теорема. Поэтому приведите примеры $\langle X, \Omega \rangle$, нарушающие только первое, только второе и только третье условие на топологию.

3. Предложите пример топологического пространства, в котором пересечение произвольного семейства открытых множеств — открыто. Топологическое пространство должно иметь бесконечный носитель (чтобы задача имела содержательный смысл) и не должно иметь дискретную или антидискретную топологию (не должно быть в каком-то смысле вырожденным).

4. Напомним, что замкнутое множество — такое, дополнение которого открыто. Заметим, что на $\mathbb{R}$ ровно два множества одновременно открыты и замкнуты — $\varnothing$ и всё пространство. Постройте другую (не евклидову) топологию на $\mathbb{R}$, чтобы в ней было ровно четыре множества, которые одновременно открыты и замкнуты. А возможно ли построить топологическое пространство, в котором было бы ровно три открыто-замкнутых множества?

5. *Базой* топологического пространства $\langle X, \Omega \rangle$ назовём множество $\mathcal{B} \subseteq \Omega$, что $\Omega = \{\cup S \mid S \subseteq \mathcal{B}\}$ — любое открытое множество получается объединением некоторого подмножества базы. Например, для дискретной топологии $\mathcal{B} = \{\{x\} \mid x \in X\}$.

   Назовём минимальной базой топологии такую базу, что в ней никакое множество не может быть получено объединением семейства других множеств из базы.

   (a) Покажите, что топологическое пространство на вещественных числах с базой $\mathcal{B} = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ совпадает с топологическим пространством $\mathbb{R}$ из матанализа (то есть, совпадают множества открытых множеств)/

   (b) Существует ли минимальная база для топологии стрелки? (носитель — $\mathbb{R}$, открыты все множества вида $(x, +\infty)$, где $x \in \mathbb{R}$

   (c) Существует ли минимальная база для топологии Зарисского (носитель — $\mathbb{R}$, открыты $\varnothing$, $\mathbb{R}$ и все множества с конечным дополнением)?

6. Наибольшим (наименьшим) значением в каком-то множестве назовём такое, которое больше (меньше) всех других элементов множества. Несложно заметить, что для отношения включения множеств далеко не всегда такое можно определить: например, на $\mathbb{R}^2$ не существует наибольшего круга с радиусом 1, хотя такой круг существует на $\{z \mid z \in \mathbb{R}^2, |z| \leqslant 1\}$.

   Внутренностью множества A° назовём наибольшее открытое множество, содержащееся в A. *замкнутое* множество — такое, дополнение которого открыто. *Замыканием* множества $\overline{A}$ назовём наименьшее замкнутое множество, содержащее A. Назовём *окрестностью* точки x такое открытое множество V, что $x \in V$. Будем говорить, что точка $x \in A$ *внутренняя*, если существует окрестность V, что $V \subseteq A$. Точка x — *граничная*, если любая её окрестность V пересекается как с A, так и с его дополнением.

   (a)
   - Покажите, что A открыто тогда и только тогда, когда все точки A — внутренние. Также покажите, что $A^\circ = \{x | x \in A \,\&\, x$ — внутренняя точка$\}$;

- Покажите, что A замкнуто тогда и только тогда, когда содержит все свои граничные точки. Также покажите, что $\overline{A} = \{x \mid x$ — внутренняя или граничная точка$\}$.
- Верно ли, что $\overline{A} = X\backslash((X\backslash A)^\circ)$?

(b) Пусть $A \subseteq B$. Как связаны A° и B°, а также $\overline{A}$ и $\overline{B}$? Верно ли $(A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ$ и $(A \cup B)^\circ = A^\circ \cup B^\circ$?

(c) *Задача Куратовского.* Будем применять операции взятия внутренности и замыкания к некоторому множеству всевозможными способами. Сколько различных множеств может всего получиться? *Указание.* Покажите, что $\overline{(\overline{A^\circ})^\circ} = \overline{A^\circ}$.

7. Задача проверки высказываний на истинность в ИИВ сложнее, чем в КИВ. Тем не менее, если формула опровергается, то она опровергается на $\mathbb{R}$ с евклидовой топологией. Если же такого опровержения нет, то формула доказуема (то есть, ИИВ семантически полно на $\mathbb{R}$). Например, формула $A \vee \neg A$ опровергается при $[\![A]\!] = (0, +\infty)$, так как $[\![A \vee \neg A]\!] = \mathbb{R}\backslash\{0\}$.

   Очевидно, что любая интуиционистская тавтология общезначима и в классической логике:

   - формула общезначима в интуиционистской логике;
   - значит, истинна при всех оценках;
   - значит, в частности, при всех оценках на $\mathbb{R}$;
   - то есть, по теореме, упомянутой выше, доказуема в ИИВ;
   - а схема аксиом 10и — частный случай схемы аксиом 10.

   Обратное же неверно. Определите, являются ли следующие формулы тавтологиями в КИВ и ИИВ (предложите опровержение или доказательство общезначимости/выводимости для каждого из исчислений). В качестве доказательств формул приводите их натуральный вывод.

   (a) $((A \to B) \to A) \to A$;

   (b) $\neg\neg A \to A$;

   (c) $(A \to B) \vee (B \to A)$ (из двух утверждений одно непременно следует из другого: например, «я не люблю зиму» и «я не люблю лето»);

   (d) $(A \to B) \vee (B \to C)$;

   (e) $(A \to (B \vee \neg B)) \vee (\neg A \to (B \vee \neg B))$;

   (f) $\alpha \vee \beta \vdash \neg(\neg\alpha \,\&\, \neg\beta)$ и $\neg(\neg\alpha \,\&\, \neg\beta) \vdash \alpha \vee \beta$;

   (g) $\neg\alpha \,\&\, \neg\beta \vdash \neg(\alpha \vee \beta)$ и $\neg(\alpha \vee \beta) \vdash \neg\alpha \,\&\, \neg\beta$;

   (h) $\alpha \to \beta \vdash \neg\alpha \vee \beta$ и $\neg\alpha \vee \beta \vdash \alpha \to \beta$.

8. Известно, что в КИВ все связки могут быть выражены через операцию «и-не» («или-не»). Также, они могут быть выражены друг через друга (достаточно, например, отрицания и конъюнкции). Однако, в ИИВ это не так.

   Покажите, что никакие связки не выражаются друг через друга: то есть, нет такой формулы $\varphi(A, B)$ из языка интуиционистской логики, не использующей связку $\star$, что $\vdash A \star B \to \varphi(A, B)$ и $\vdash \varphi(A, B) \to A \star B$. Покажите это для каждой связки в отдельности:

   (a) конъюнкция;

   (b) дизъюнкция;

   (c) импликация;

   (d) отрицание.

Задание №2.5. Ещё про топологию и ИИВ.

В этом задании мы введём несколько определений (это важные определения курса, они будут на экзамене): топологическое подпространство, непрерывная функция, путь, связность (общая и линейная), топология на деревьях (конкретная конструкция). Определения даются вместе с заданиями, чтобы вы могли бы в них разобраться.

1. Рассмотрим конечное ориентированное дерево (с выделенным корнем) — с множеством вершин V. Назовём подмножество вершин $A \subseteq V$ открытым, если каждая вершина в нём содержится вместе со всеми своими потомками.

(a) Докажите, что это — топологическое пространство.

(b) Если применить это определение к произвольному ориентированному графу (точка входит в открытое множество вместе со всеми потомками), будет ли полученная конструкция топологическим пространством?

2. Топологическое пространство $\langle X_1, \Omega_1 \rangle$ — *подпространство* для $\langle X, \Omega$, если $X_1 \subseteq X$ и $\Omega_1 = \{x \cap X_1 \mid x \in \Omega\}$. Например, в $[0, +\infty)$, рассматриваемом как подпространство для $\mathbb{R}$, множество $[0, 1)$ открыто.

(a) Является ли $\mathbb{R}$ топологическим подпространством $\mathbb{C}$ (оба — с евклидовой топологией)?

(b) Предложите какое-нибудь нестандартное топологическое пространство на $\mathbb{R}$, такое, чтобы $[0, 1]$ с евклидовой толологией было бы его подпространством.

3. *Связным топологическим пространством* назовём такое, которое нельзя разбить на два дизъюнктных непустых открытых множества: $\langle X, \Omega \rangle$ связно, если нет A, B, что: $A \cap B = \varnothing$, $A \cup B = X$, $A \in \Omega$, $B \in \Omega$, $A \neq \varnothing$, $B \neq \varnothing$. *Связное множество* – такое, которое связно как подпространство.

(a) Постройте примеры связного пространства, в котором есть A, B, нарушающие только одно из свойств (приведите по примеру на каждое свойство).

(b) Покажите, что топология на дереве из задания выше задаёт связное пространство.

4. Вы знаете, что $\mathbb{Q}$ не является полным (в смысле матанализа). Отсюда два "крайних" вопроса: является ли $\mathbb{Q}$, рассматриваемое как подпространство $\mathbb{R}$, связным? является ли топология на $\mathbb{Q}$ дискретной? Для решения задачи надо ответить на оба.

5. Рассмотрим $\mathbb{N}$. Назовём множество открытым, если оно содержит число вместе со всеми кратными. Например, $\{2, 4, 6, 8, \dots\}$ — открыто, а $\{2, 3\}$ — нет. Будет ли это топологическим пространством?

6. *Непрерывной* функцией называется такая, для которой прообраз открытого множества всегда открыт. *Путь* в топологическом пространстве X между точками a и b — непрерывная функция $f : [0, 1] \to X$, что $f(0) = a$, $f(1) = b$. Путём на топологическом пространстве X назовём непрерывное отображение вещественного отрезка $[0, 1]$ в X. Опишите пути (то есть, опишите, какие функции могли бы являться путями):

(a) на $\mathbb{N}$ (с дискретной топологией: все подмножества открыты);

(b) в топологии стрелки на $\mathbb{R}$;

(c) в топологии Зарисского (открыто $\varnothing$, а также подмножества с конечным дополнением);

(d) на дереве (определение выше);

7. Дадим другое опредение: новой непрерывной функцией назовём такую, в которой образ открытого всегда открыт.

(a) приведите пример непрерывной функции, не являющейся новой непрерывной — или покажите, что таких нет;

(b) приведите пример новой непрерывной функции, не являющейся непрерывной — или покажите, что таких нет.

8. *Линейно связным множеством* назовём такое, в котором две произвольные точки могут быть соединены путём, образ которого целиком лежит в множестве.

(a) Покажите, что линейно связное множество всегда связно;

(b) Покажите, что связное не обязательно линейно связное;

9. Покажите, что связность на конечных графах в смысле дискретки эквивалентна связности в топологии. Справедливо ли это утверждение для бесконечных графов? Если да — докажите, нет — приведите контрпример.

10. Рассмотрим множество упорядоченных пар $Q := \langle a, b \rangle$, где $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{N}$ (напоминаю, тут используются натуральные числа *без 0* — это необычное определение).

Какую толологию надо ввести на Q, чтобы линейно связны были бы те и только те значения $x_1 = \langle a_1, b_1 \rangle$ и $x_2 = \langle a_2, b_2 \rangle$, для которых было бы верно $b_1 \cdot a_2 = a_1 \cdot b_2$.

11. Сколько всего возможных топологических пространств на конечном множестве?

(a) для ограниченной мощности носителя $|X| \leqslant 20$;

(b) для произвольной мощности.

Задание №3. Изоморфизм Карри-Ховарда. Решётки. Алгебра Линденбаума.

1. Как мы помним с лекции, возможно доказывать интуиционистские утверждения, воспользовавшись изоморфизмом Карри-Ховарда, то есть написав соответствующую программу на каком-нибудь статически типизированном языке программирования.

   Например, на C++ так можно доказать $A \to A$:

   ```
   A identity (A x) { return x; }
   ```

   Докажите следующие утверждения, не используя исключений, функций, не возвращающих управления, и других подобных конструкций. Код должен быть корректен для любых типов A, B, C — скажем, в Си конструктор по умолчанию может быть приватным, и запись `A x` не для всех A компилируется.

   (a) $A \,\&\, B \to A \vee B$

   (b) $(A \,\&\, (B \vee C)) \to ((A \,\&\, B) \vee (A \,\&\, C))$

   (c) $(A \to C) \to (B \to C) \to ((A \vee B) \to C)$

   (d) $(B \vee C \to A) \to (B \to A) \,\&\, (C \to A)$

   (e) $(A \to B) \to (\neg B \to \neg A)$

   (f) $((A \to B) \to C) \to (A \to (B \to C))$

   (g) $(A \to B) \,\&\, (A \to \neg B) \to \neg A$

   (h) Выразимые в интуиционистском исчислении высказываний аналоги правил де Моргана для импликации.

2. Теория *противоречива*, если в ней доказуемо $A \& \neg A$. Докажите эквивалентность этого определения и других в рамках ИИВ (все пункты засчитываются как одно задание):

   - Теория противоречива, если в ней для любого α доказуемо $\alpha \,\&\, \neg\alpha$;
   - Теория противоречива, если в ней доказуемо любое утверждение;
   - Теория противоречива, если в ней доказуема ложь.

   Предложите (любую разумную) формальную теорию (какую-то модификацию ИВ), в которой данная эквивалентность утверждений теряет смысл или становится недоказуемой. Также докажите, что КИВ и ИИВ непротиворечивы.

3. У типовых систем тьюринг-полных языков программирования есть важное отличие от логического исчисления: они противоречивы. Формализуйте это свойство, пользуясь изоморфизмом Карри-Ховарда, и покажите, что типовая система выбранного вами языка противоречива.

4. Рассмотрим подмножество частично упорядоченного множества, и рассмотрим следующие свойства: (а) наличие наибольшего элемента; (б) наличие супремума; (в) наличие единственного максимального элемента. Всего можно рассмотреть шесть утверждений ((а) влечёт (б), (а) влечёт (в), и т.п.) — про каждое определите, выполнено ли оно в общем случае, и приведите либо доказательство, либо контрпример. Задача состоит из одного пункта, для получения баллов все шесть утверждений должны быть разобраны.

5. Покажите следующие утверждения для импликативных решёток:

   (a) монотонность: пусть $a \preceq b$ и $c \preceq d$, тогда $a + c \preceq b + d$ и $a \cdot c \preceq b \cdot d$;

   (b) *законы поглощения:* $a \cdot (a + b) = a$; $a + (a \cdot b) = a$;

   (c) $a \preceq b$ выполнено тогда и только тогда, когда $a \to b = 1$;

   (d) из $a \preceq b$ следует $b \to c \preceq a \to c$ и $c \to a \preceq c \to b$;

   (e) из $a \preceq b \to c$ следует $a \cdot b \preceq c$;

   (f) $b \preceq a \to b$ и $a \to (b \to a) = 1$;

   (g) $a \to b \preceq ((a \to (b \to c)) \to (a \to c))$;

   (h) $a \preceq b \to a \cdot b$ и $a \to (b \to (a \cdot b)) = 1$

   (i) $a \to c \preceq (b \to c) \to (a + b \to c)$

(j) импликативная решётка дистрибутивна: $(a + b) \cdot c = (a \cdot c) + (b \cdot c)$

6. Докажите, основываясь на формулах предыдущих заданий, что интуиционистское исчисление высказываний корректно, если в качестве модели выбрать алгебру Гейтинга.

7. Покажите, что на конечном множестве дистрибутивная решётка всегда импликативна. Постройте пример дистрибутивной, но не импликативной решётки.

8. Покажите, что в дистрибутивной решётке всегда $a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$.

9. Пусть $R \subseteq A \times A$ — отношение эквивалентности (то есть транзитивное, рефлексивное и симметричное). Тогда фактор-множество $A/_R := \{[x]_R \mid x \in A\}$ — множество *классов эквивалентности*, где $[x]_R = \{t \in A \mid tRx\}$.

   Покажите, что каждый элемент множества A принадлежит в точности одному классу эквивалентности. А также, что два класса эквивалентности либо не пересекаются, либо совпадают.

10. Пусть $R \subseteq A \times A$ — отношение нестрогого предпорядка (транзитивное и рефлексивное). И пусть $a \approx b$, если aRb и bRa. Покажите, что

    (a) Если aRb и $a \approx a'$, $b \approx b'$, то $a'Rb'$.

    (b) $R^{\approx}$ — отношение нестрогого порядка на $A/_{\approx}$ в следующем смысле: $[a]_{\approx} R^{\approx} [b]_{\approx}$ выполнено тогда и только тогда, когда aRb.

Задание №4. Модели Крипке. Теоремы об ИИВ.

1. Восполните пробелы в доказательстве нетабличности ИИВ: покажите, что при любых значениях метапеременных: $[\![(\alpha \to \alpha) \vee \beta]\!] = 1$, $[\![\alpha \vee \beta]\!] = [\![\beta \vee \alpha]\!]$ и $[\![(\alpha \vee \beta) \vee \gamma]\!] = [\![\alpha \vee (\beta \to \gamma)]\!]$. Поясните, почему эти факты необходимы для доказательсва нетабличности. Нет ли каких-то других утверждений про оценки, которые необходимы для доказательсва, но мы их забыли привести?

2. Рассмотрим $\bigvee_{i<j<n} A_i \to A_j$ — формулу из доказательства нетабличности ИИВ. Как можно опровергнуть её, использовав в качестве модели топологическую модель на $\mathbb{R}$ (алгебру Гейтинга)?

3. Основываясь на схеме доказательства с лекции, поясните, почему $\Gamma(\mathcal{L})$ — гёделева. Есть ли хотя бы одна формула α, что $[\![\alpha]\!] = \omega$ (при какой-то оценке, при любой оценке)?

4. Опровергните формулы с помощью какой-нибудь модели Крипке:

   (a) $((A \to B) \to A) \to A$;

   (b) $(A \to B) \to \neg A \vee B$;

   (c) $(A \to (B \vee \neg B)) \vee (\neg A \to (B \vee \neg B))$.

5. Для формулы $(A \to B) \to \neg A \vee B$ постройте её подрешётку в алгебре Линденбаума (как это следует из теоремы о разрешимости ИИВ). Поясните, почему данная формула опровергается на данной подрешётке.

6. Покажите, что любая модель Крипке обладает свойством: для любых W_i, W_j, α, если $W_i \preceq W_j$ и $W_i \Vdash \alpha$, то $W_j \Vdash \alpha$.

7. Несколько задач на упрощение структуры миров моделей Крипке.

   (a) Покажите, что формула опровергается моделью Крипке тогда и только тогда, когда она опровергается древовидной моделью Крипке.

   (b) Верно ли, что если формула опровергается некоторой конечной древовидной моделью Крипке (причём у каждой вершины не больше двух сыновей), то эту древовидную модель можно достроить до полного бинарного дерева, с сохранением свойства опровержимости?

   (c) Верно ли, что если некоторая модель Крипке опровергает некоторую формулу, то добавление любого мира к модели в качестве потомка к любому из узлов оставит опровержение в силе?

8. Покажите, что модель Крипке $\mathcal{M}$ из одного узла эквивалентна классической модели. То есть, по каждой такой модели можно найти эквивалентную ей классическую модель $\mathcal{T}$, что $\models_{\mathcal{M}} \alpha$ тогда и только тогда, когда $\models_{\mathcal{T}} \alpha$. Напомним, что для задания классической модели необходимо указать значения всех пропозициональных переменных. Сохранится ли это свойство для модели, заданной на лесе несвязных узлов?

9. Покажите, что формула опровергается моделью Крипке тогда и только тогда, когда она опровергается конечной моделью Крипке.

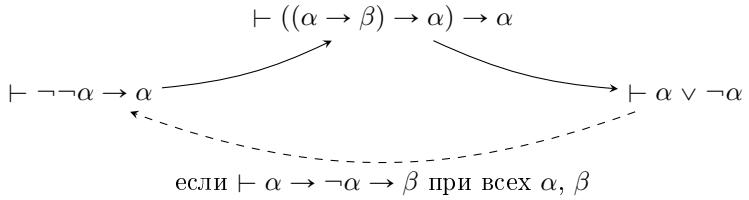
10. Постройте опровержимую в ИИВ формулу, которая не может быть опровергнута моделью Крипке (ответ требуется доказать):

    (a) (*) глубины 0 или 1;

    (b) (*) глубины $n \in \mathbb{N}$ и меньше.

11. Давайте разберёмся во взаимоотношениях различных формулировок закона исключенного третьего и подобных законов. Для этого определим *минимальное* исчисление высказываний как ИИВ без 10 схемы аксиом. Заметим, что переход от $\vdash \neg\neg\alpha \to \alpha$ при всех α к $\vdash ((\alpha \to \beta) \to \alpha) \to \alpha$ уже был ранее доказан (закон Пирса следует из закона снятия двойного отрицания).

    Давайте продолжим строить кольцо:



    для чего покажите, что в минимальном исчислении:

    (a) Если $\vdash ((\alpha \to \beta) \to \alpha) \to \alpha$ при всех α и β, то $\vdash \alpha \vee \neg\alpha$ (закон исключённого третьего следует из закона Пирса).

    (b) Если $\vdash \alpha \to \neg\alpha \to \beta$ («из лжи следует, что угодно», он же *принцип взрыва*) и $\vdash \alpha \vee \neg\alpha$ при всех α и β, то $\vdash \neg\neg\alpha \to \alpha$.

    (c) (*) Из закона Пирса не следует закон снятия двойного отрицания и из закона исключённого третьего не следует закон Пирса.

    (d) (*) Закон Пирса и принцип взрыва независимы (невозможно доказать один из другого).

Задание №5. Исчисление предикатов

1. Выберите по неправильному силлогизму каждой из 4х фигур — и поясните, почему он неправильный (например, можно использовать язык диаграмм Эйлера-Венна; построить такую фразу, что множества значений, соответствующие термам, не находятся в ожидаемых отношениях в заключении правил).

2. (Приводится по учебнику Ивлева Ю.В. «Логика», 2006 год) Определите состав, фигуру, модус силлогизма и проверьте его. Формализуйте утверждение в исчислении предикатов (пусть это будет вывод из посылок вида $\alpha, \beta \vdash \gamma$).

    (a) Каждый капитан корабля обладает громким голосом. Каждый оперный певец обладает громким голосом. Следовательно, некоторые капитаны кораблей являются оперными певцами.

    (b) Все рыбы дышат жабрами. Некоторые дышащие жабрами живут в море. Следовательно, среди обитателей моря имеются рыбы.

    (c) Некоторые сильные мужчины имеют короткую шею. Все имеющие короткую шею склонны к гипертонии. Следовательно некоторые сильные мужчины склонны к гипертонии.

3. (Приводится по учебнику Ивлева Ю.В. «Логика», 2006 год) Осуществите, если это возможно, правильный вывод из следующих посылок по одной из фигур силлогизма. Формализуйте утверждение в исчислении предикатов.

    (a) Все ученые занимаются умственным трудом. Некоторые ученые не являются городскими жителями.

    (b) Некоторые верующие не имеют высшего образования. Все католики — верующие.

4. Формализуйте какой-нибудь силлогизм, требующий условие непустоты среднего термина в исчислении предикатов. Докажите силлогизм с условием непустоты в исчислении предикатов — и постройте контрпример к силлогизму без условия непустоты среднего термина (постройте надлежащую модель).

5. Постройте по силлогизму из двух разных модусов (сильного и слабого). Формализуйте их и постройте доказательство в исчислении предикатов, что из сильного силлогизма следует слабый (то есть заключение силлогизма сильного модуса влечёт заключение силлогизма слабого модуса при условии, что в силлогизмах совпадают предикат, субъект и средний термин; потребуется подобрать правильную пару силлогизмов). Возможно, вам тут также потребуется условие непустоты — в таком случае приведите контрпример при его отсутствии.

6. Верно ли, что для любой модели с предметным множеством мощности 2 (далее будем то же говорить короче: в моделях мощности 2) найдётся формула, которая в ней истинна, но опровергается какой-то моделью мощности 3;

7. Верно ли, что для любой модели конечной мощности n найдётся формула, которая в ней истинна, но опровергается моделью большей мощности? Как из этого показать, что для ИП не существует полной конечной модели?

8. Докажите (или опровергните) следующие формулы в исчислении предикатов:

   (a) $(\forall x.\phi) \to (\forall y.\phi[x := y])$, если есть свобода для подстановки y вместо x в ϕ и y не входит свободно в ϕ.

   (b) $(\forall x.\phi) \to (\exists x.\phi)$ и $(\forall x.\forall x.\phi) \to (\forall x.\phi)$

   (c) $(\forall x.\phi) \to (\neg\exists x.\neg\phi)$ и $(\exists x.\neg\phi) \to (\neg\forall x.\phi)$

   (d) $(\forall x.\alpha \vee \beta) \to (\neg\exists x.\neg\alpha)\ \&\ (\neg\exists x.\neg\beta)$

   (e) $((\forall x.\alpha) \vee (\forall y.\beta)) \to \forall x.\forall y.\alpha \vee \beta$. Какие условия надо наложить на переменные и формулы? Приведите контрпримеры, поясняющие необходимость условий.

   (f) $(\alpha \to \beta) \to \forall x.(\alpha \to \beta)$. Возможно, нужно наложить какие-то условия на переменные и формулы? Приведите контрпримеры, поясняющие необходимость условий (если условия требуются).

   (g) $(\alpha \to \forall x.\beta) \to (\forall x.\alpha \to \beta)$ при условии, что x не входит свободно в α.

9. Опровергните формулы $\phi \to \forall x.\phi$ и $(\exists x.\phi) \to (\forall x.\phi)$

10. Докажите или опровергните (каждую формулу в отдельности): $(\forall x.\exists y.\phi) \to (\exists y.\forall x.\phi)$ и $(\exists x.\forall y.\phi) \to (\forall y.\exists x.\phi)$;

11. Докажите или опровергните (каждую формулу в отдельности): $(\forall x.\exists y.\phi) \to (\exists x.\forall y.\phi)$ и $(\exists x.\forall y.\phi) \to (\forall x.\exists y.\phi)$

Задание №6. Теорема о полноте И.П.

1. Докажите теорему Гливенко: в КИВ/ИИВ, если $\vdash_{\text{к}} \varphi$, то $\vdash_{\text{и}} \neg\neg\varphi$. А также покажите *Следствие:* ИИВ противоречиво тогда и только тогда, когда противоречиво КИВ.

2. Докажите, что теорема Гливенко в такой формулировке неверна в интуиционистском исчислении предикатов (её можно переформулировать — но это не входит в данное задание).

   Указание: возможно, вам поможет следующая модель для ИИП. Докажите, что это модель ИИП, если вы пойдёте по этому пути. Пусть $\langle X, \Omega\rangle$ — некоторое топологическое пространство и $V = \Omega$ (как и в исчислении высказываний), пропозициональные связки определим аналогично топологической интерпретации И.И.В., оценки же кванторов сделать такими:

$$[\![\forall x.\varphi]\!] = \left(\bigcap_{v\in D} [\![\varphi]\!]^{x:=v}\right)^{\circ}, \quad [\![\exists x.\varphi]\!] = \bigcup_{v\in D} [\![\varphi]\!]^{x:=v}$$

3. Пусть заданы какие-то дизъюнктные семейства термов без свободных переменных T_1 и T_2 (то есть $T_1 \cap T_2 = \varnothing$), а также одноместный предикатный символ P. Покажите, что семейство $\Gamma = \{P(\theta) \mid \theta \in T_1\} \bigcup \{\neg P(\theta \mid \theta \in T_2\}$ непротиворечиво.

4. Обозначим за $\sigma \leftrightarrow \zeta$ две импликации: $(\sigma \to \zeta)\ \&\ (\zeta \to \sigma)$. Докажите, что $(\exists x.\varphi) \leftrightarrow ((\exists y.\varphi)[x := y])$. Какие условия надо наложить на φ, чтобы доказательства имели место? Постройте контрпримеры к ситуациям, когда условия не выполнены.

5. В доказательстве теоремы о полноте ИП используется теорема о переносе кванторов. Назовём формулу находящейся в *предварённой форме* (имеющей *поверхностные кванторы*), если она имеет вид $Q_1x_1 \ldots Q_nx_n.\varphi$, где Q_i — некоторый квантор, а φ — формула без кванторов. Тогда для любой формулы ψ найдётся формула τ с повехностными кванторами, что $\vdash \psi \leftrightarrow \tau$. Например, $(\forall x.P(x)) \vee \neg\exists y.\neg R(y)$ эквивалентно $\forall x.\forall y.P(x) \vee R(y)$

   Попробуем наметить доказательство теоремы о переносе кванторов, рассмотрев некоторые вспомогательные леммы. Несложно заметить, что используя данные и аналогичные утверждения, возможно доказать всю теорему:

   (a) Покажите эквивалентность для $(\forall x.P(x)) \vee \neg\exists y.\neg R(y)$ и $\forall x.\forall y.P(x) \vee R(y)$ (не используя теорему о полноте, для избежания циклических зависимостей в рассуждении).

   (b) Какая формула с поверхностными кванторами будет соответствовать формуле $(\forall x.P(x)) \vee \exists y.P(y)\ \&\ Q(y)$? Докажите эквивалентность.

   (c) Эквивалентность предполагает наличие двух импликаций: для внесения кванторов внутрь — или для вынесения их наружу. Для начала вынесем квантор наружу — например, для импликации: $(\forall x.\alpha) \to (\forall y.\beta)$. Как правильно вынести левый квантор, $\forall x.\forall y.\alpha \to \beta$ или $\exists x.\forall y.\alpha \to \beta$? Постройте вывод для правильного варианта, постройте контрпример для неправильного. Какие условия надо наложить на формулы α и β (при наложении условия предложите надлежащий контрпример)?

   (d) И теперь внесём квантор внутрь (например, для дизъюнкции): $(\forall x.\alpha \vee \beta) \to (\forall x.\alpha) \vee (\forall x.\beta)$. Какие условия надо наложить на формулы α и β (при наложении условия предложите обосновывающий его контрпример)?

   (e) Научимся преобразовывать выражение по частям: например, если $\alpha \to \beta$, то $(\beta \to \gamma) \to (\alpha \to \gamma)$ и $(\exists x.\alpha) \to (\exists x.\beta)$ (какие условия надо наложить на формулы α и β?).

Задание №7. Неразрешимость ИП, аксиоматика Пеано, формальная арифметика.

1. Напишите следующие программы для машины Тьюринга и продемонстрируйте их работу с помощью какого-нибудь эмулятора:

   (a) сортирующую строку в алфавите $\{0, 1\}$ (например, из 01110111 программа должна сделать 00111111); в этом и в последующих заданиях в алфавит внешних символов при необходимости можно добавить дополнительные символы;

   (b) вычитающую 1 из числа в троичной системе (например, из 1012 программа должна сделать 1011);

   (c) в строке в алфавите $\{0, 1, 2\}$ сокращающую все «постоянные» подстроки до одного символа: машина должна превратить 1022220101111 в 1020101;

   (d) допускающую правильные скобочные записи (например, (()) должно допускаться, а)()(— отвергаться);

   (e) допускающую строки вида $a^nb^nc^n$ в алфавите $\{a, b, c\}$ (например, строка *aabbcc* должна допускаться, а *abbbc* — отвергаться);

   (f) допускающую только строки, состоящие из констант и *штриха Шеффера* (алфавит $\{0, 1, |, (,)\}$), содержащие истинные логические выражения; например, выражение $(((0|1)|0)|0)$ машина должна допустить, а выражение $(1|1)$ — отвергнуть. Можно считать, что выражение написано в корректном синтаксисе (все скобки корректно расставлены, никаких скобок не пропущено).

2. Предложите метод, каким образом возможно закодировать машину Тьюринга с помощью двоичной строки. Символы алфавитов занумеруйте (чтобы не иметь сложностей с разным начертанием букв).

3. На вашем любимом языке программирования напишите программу, печатающую свой текст. Нельзя использовать рефлексию, работу с файлами и другие конструкций языка, дающие доступ к исходному коду. Данная программа (её аналог) используется в доказательстве неразрешимости задачи останова, укажите это место.

Задание №8. Арифметизация логики.

1. Покажите, что какой-нибудь сильный модус (кроме Barbara) в арифметизации Лейбница всегда корректен, а также что какой-нибудь слабый модус корректен, если термины непусты (и предъявите контрпример при пустых терминах).

2. Рассмотрим аксиоматику Пеано. Пусть

$$a^b = \begin{cases} 1, & b = 0 \\ a^c \cdot a, & b = c' \end{cases}$$

   Докажите, что:

   (a) $a \cdot b = b \cdot a$

   (b) $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$

   (c) $a^{b+c} = a^b \cdot a^c$

   (d) $(a^b)^c = a^{b \cdot c}$

   (e) $(a + b) + c = a + (b + c)$

3. Определим отношение «меньше или равно» так: $0 \leqslant a$ и $a' \leqslant b'$, если $a \leqslant b$. Докажите, что:

   (a) $x \leqslant x + y$;

   (b) $x \leqslant x \cdot y$ (укажите, когда это так — в остальных случаях приведите контрпримеры);

   (c) Если $a \leqslant b$ и $m \leqslant n$, то $a \cdot m \leqslant b \cdot n$;

   (d) $x \leqslant y$ тогда и только тогда, когда существует n, что $x + n = y$;

   (e) Будем говорить, что a делится на b с остатком, если существуют такие p и q, что $a = b \cdot p + q$ и $0 \leqslant q < b$. Покажите, что p и q всегда существуют и единственны, если $b > 0$.

4. Обозначим за $\overline{n}$ представление числа n в формальной арифметике:

$$\overline{n} = \begin{cases} 0, & n = 0 \\ \left(\overline{k}\right)', & n = k + 1 \end{cases}$$

   Например, $\overline{5} = 0''''$. Докажите в формальной арифметике (доказательства могут использовать метаязык, но при этом из текста должно быть понятно, как выстроить полное доказательство):

   (a) $\vdash \overline{2} \cdot \overline{2} = \overline{4}$;

   (b) $\vdash \forall a. a \cdot 0 = 0 \cdot a$;

   (c) $\vdash \forall a. a \cdot \overline{2} = a + a$;

   (d) $\vdash \forall p. (\exists q. q' = p) \vee p = 0$ (единственность нуля);

5. Покажите, что в аксиоматике Пеано нет делителей нуля (нет положительных p и q, что $pq = 0$), и перенесите это доказательство в формальную арифметику: $\vdash p \cdot q = 0 \to p = 0 \vee q = 0$.

6. Докажите в формальной арифметике, что если $a \leqslant b$ (в смысле определения выше), то $\vdash \exists t. \overline{a} + t = \overline{b}$.

7. Напомним, что k-местное отношение R выразимо в формальной арифметике, если существует формула формальной арифметики ρ со свободными переменными $x_1, \ldots, x_k$, что:

   - для всех $\langle a_1, \ldots, a_k \rangle \in R$ выполнено $\vdash \rho[x_1 := \overline{a_1}] \ldots [x_k := \overline{a_k}]$ (доказуема формула ρ с подставленными значениями $a_1, \ldots, a_k$ вместо свободных переменных $x_1, \ldots, x_k$);
   - для всех $\langle a_1, \ldots, a_k \rangle \notin R$ выполнено $\vdash \neg\rho[x_1 := \overline{a_1}] \ldots [x_k := \overline{a_k}]$.

   Выразите в формальной арифметике (укажите формулу ρ и докажите требуемые свойства про неё):

   (a) «пустое» отношение $R = \varnothing$ (никакие два числа не состоят в отношении);

   (b) отношение $Z = \{\langle x, 0 \rangle \mid x \in \mathbb{N}_0\}$.

8. С использованием эмулятора рекурсивных функций (применённый на лекции синтаксис подсказывает использование библиотеки на C++, но вы можете выбрать любой другой способ эмуляции), покажите, что следующие функции примитивно-рекурсивны. Ваше решение должно быть продемонстрировано в работе на простых примерах. Возможно, при реализации сложных функций вам потребуется для ускорения работы заменить базовые функции на «нативные» (например, умножение, реализованное через примитивы, заменить на встроенную операцию) — это можно делать при условии, что для них у вас есть эквивалентная примитивно-рекурсивная реализация.
   (a) умножение и ограниченное вычитание;
   (b) целочисленное деление и остаток от деления;
   (c) вычисление n-го простого числа (напомним теорему Бертрана-Чебышёва: для любого натурального $n \geqslant 2$ найдётся простое число между n и $2n$);
   (d) частичный логарифм $\text{PLOG}_n(k) = \max\{p \mid k \vdots n^p\}$ (например, $\text{PLOG}_2(96) = 5$);
   (e) вычисление длины списка в гёделевой нумерации (например, $\text{LEN}(3796875000) = \text{LEN}(2^3 \cdot 3^5 \cdot 5^9) = 3$);
   (f) выделение подсписка из списка (например, $\text{SUBLIST}(2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^4 \cdot 7^5, 2, 2) = 2^4 \cdot 3^5$);
9. Пусть n-местное отношение R выразимо в формальной арифметике. Покажите, что тогда его характеристическая функция C_R представима в формальной арифметике:
$$C_R(\overrightarrow{x}) = \begin{cases} 1, & \overrightarrow{x} \in R \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$
10. Покажите, что в определении представимости пункт $\vdash \neg\varphi(\overline{x_1}, \ldots, \overline{x_n}, \overline{y})$ при $f(x_1, \ldots, x_n) \neq y$ не является обязательным и может быть доказан из остальных пунктов определения представимой функции.
11. Покажите, что функция $f(x) = x + 2$ представима в формальной арифметике (в ответе также требуется привести все пропущенные на лекции выводы в формальной арифметике).

Задание №9. Теоремы Гёделя о неполноте арифметики. Теория множеств.

1. Покажите, что омега-непротиворечивая теория непротиворечива.
2. Предложите омега-противоречивую, но непротиворечивую теорию (точнее, например, теорию не более противоречивую, чем формальная арифметика). Омега-противоречивость, видимо, проще всего продемострировать при помощи построения соответствующих моделей.
3. Покажите, что функция $\text{SUBST}(p, q)$, заменяющая в формуле с гёделевым номером p все свободные переменные x_1 на формулу q, рекурсивная.
4. Пусть $\zeta_\varphi(x) := \forall z.\sigma(x, x, z) \to \varphi(z)$, где формула $\sigma(p, q, r)$ представляет функцию $\text{SUBST}(p, q)$, заменяющую в формуле с гёделевым номером p все свободные переменные x_1 на формулу q. Тогда покажите, что формула $\alpha_\varphi := \zeta_\varphi(\overline{\ulcorner \zeta_\varphi \urcorner})$ обладает следующим свойством: $\vdash \varphi(\overline{\ulcorner \alpha_\varphi \urcorner}) \leftrightarrow \alpha_\varphi$.

   Напомним, $\varphi \leftrightarrow \psi := (\varphi \to \psi)\ \&\ (\psi \to \varphi)$.